

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАМВАЙ

Март 2026

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Минпромторг России Минтранс России ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ Московский инновационный кластер ЦНИИ РТК «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» Сколково	Московский метрополитен COGNITIVE PILOT

МИРОВОЙ РЫНОК ТРАМВАЕВ НА 2024 ГОД*

\$1,8 млрд

К 2032 ГОДУ

\$2,5 млрд

ОБЪЕМ РЫНКА

4,5%

СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА

*<https://www.verifiedmarketresearch.com/product/trams-market/>

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Перевозки пассажиров беспилотными трамваями в городской среде

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

- Транспортное средство, оснащенное набором датчиков, системами искусственного интеллекта для навигации и принятия решений, а также возможностью коммуникации с центром управления флотом
- Оператор-инженер в салоне — контролирует движение и показатели работы систем, решает внештатные ситуации, контролирует оплату проезда
- Движение происходит на маршрутах параллельно трамваям с водителем по модернизированной трамвайной инфраструктуре. Процесс оплаты проезда и самой поездки для пассажира не отличается
- Обслуживание беспилотного трамвая может осуществляться как на обыкновенном депо, так и на базе цифрового депо, где ряд процессов (например, мойка) автоматизирован

КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ

- Повышение безопасности дорожного движения из-за минимизации человеческого фактора
- Стабильность и точность расписания движения
- Снижение эксплуатационных затрат ввиду меньшего износа колёс и рельсов из-за плавного вождения
- Сокращение расходов на персонал
- Оптимизация энергопотребления за счёт рациональных режимов движения

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Время выполнения работ	Круглогодично
Стандартный комплекс для выполнения работ	• Модель трамвая с достаточным пространством и современной электроникой на борту для установки необходимого ПО и оборудования • Система технического зрения (лидары, радары, камеры) • Инерциальная измерительная и навигационная системы • Система предотвращения проскальзывания колёс
Требования к инфраструктуре	• Интеллектуальная транспортная система с сервисной платформой для взаимодействия с объектами дорожной среды • Система точного позиционирования на основе спутниковых технологий и наземных референсных станций • Цифровая модель дороги с актуальными данными о маршрутах, препятствиях и условиях движения • Устойчивое покрытие высокоскоростными каналами связи
Требования безопасности для пассажиров	• Ожидать трамвай за линией ограждения на остановке • Следить за вещами, чтобы избежать задержек из-за зажатых дверей • Не пытаться остановить трамвай, если двери уже закрылись

БЕСПИЛОТНЫЕ ТРАМВАИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Существуют отечественные разработки, которые используются на российском рынке.
Зарубежные аналоги не используются

Модель вагона			Программное обеспечение		
			Производитель	Центр перспективных разработок московского транспорта, Россия	Cognitive Pilot, Россия
Модель	Львенок-Москва	Богатырь М	Датчики	Лидар Камера Радар	Лидар Камера Радар
Фирма производителя	«ПК Транспортные системы», Россия	«ПК Транспортные системы», Россия	Карта маршрута	Лидарная Векторная	Лидарная Векторная
Габариты, м	17 (длина) X 2,5(ширина)	19 (длина) X 2,5(ширина)	Последние испытания	8 сентября 2025 г.	Июль 2024 г.
Вместительность, чел.	150	170			
Масса вагона, т	25	29			
Город	Москва	Санкт-Петербург			

По уровню готовности российские технологии не уступают мировым аналогам. Беспилотными могут стать и другие российские трамваи, оснащенные дополнительным оборудованием и программным обеспечением.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ

Эксплуатация беспилотного трамвая изначально стоит значительно дороже, однако в перспективе способна полностью заменить человека при вождении трамвая

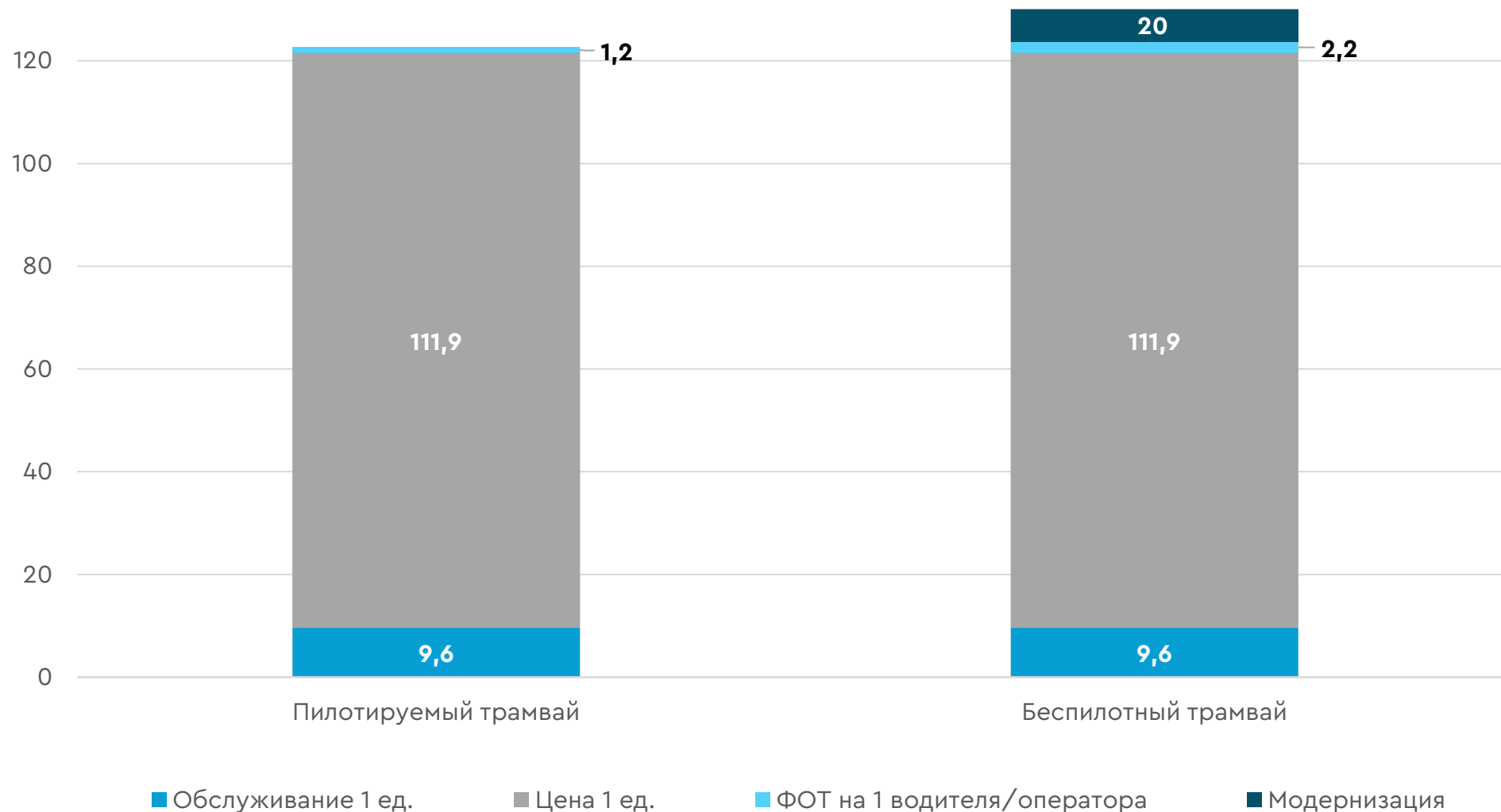
 – наилучший показатель

Критерий	Пилотируемый трамвай	Беспилотный трамвай
Трудозатраты, чел.	1 человек (машинист)	 1 человек (оператор-инженер), в перспективе отсутствие человека борту после усовершенствования технологий/более низкооплачиваемый специалист без прав на вождение
Себестоимость эксплуатации, млн руб./год	 122,7	143,7
Риск нарушения правил дорожного движения	Средний, за счет человеческого фактора	 Низкий
Экологичность	Ниже	 Выше, за счет более эффективного использования энергии

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Экономия при использовании беспилотного трамвая может быть оценена на горизонте 5-10 лет

СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА ГОД (млн руб./год)



ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

>7 ТЫС. ШТ.

КОЛИЧЕСТВО ТРАМВАЕВ В РОССИИ

~6 ТЫС. ШТ.

**ИЗ НИХ НУЖДАЕТСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ
НА 2024 ГОД**

**Дорогостоящая модернизация трамваев
до 2030 года возможна только в Москве ~300 шт.**

**Основным барьером внедрения беспилотных трамваев является
УСТАРЕВШАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА**

ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ

Повышение уровня автономности (НИОКР) →		Пилотный проект внедрения →	Организация массового серийного производства
Существующие меры поддержки роботизации	Субсидия на НИОКР в области инновационных проектов НПА № 22-68462-00692-Р до 70% компенсация затрат 3 года срок предоставления субсидии Сумма субсидии зависит от технологии и её приоритетности		Списываемые займы ФРП Российским производителям промышленной робототехники и комплектующих будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных ФРП 5% базовая ставка ≤ 5 лет срок займа от 125 млн руб. общий бюджет проекта Субсидия предоставляется по факту производства получателю займа ФРП
Предлагаемые меры поддержки роботизации	Гранты на НИОКР ПРОИЗВОДСТВО >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. в год размер гранта Предоставляется на разработку и доработку отечественных решений в сфере робототехники	Гранты на пилотирование роботизированных решений ВНЕДРЕНИЕ >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. размер гранта Компенсация затрат на: - Пуско-наладочные работы - Адаптацию площадки - Доставку - ФОТ (не более 30%) - Техобслуживание и ремонт в период проведения пилота	Специализированные технопарки ПРОИЗВОДСТВО Создание специализированного технопарка для разработчиков и производителей в сфере робототехники.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



Минпромторг
России

ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



фцбас.рф



infoFCBAS@develop.mos.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

